

Apprentissage profond

Introduction : Du modèle linéaire au neurone

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Apprentissage profond

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer la sortie d'un neurone

Un neurone a pour poids $w_1 = 0,5$, $w_2 = -0,3$, biais $b = 0,2$, et fonction d'activation logistique. Il reçoit $x_1 = 4$ et $x_2 = 1$.

- Calculer $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$.
- Calculer la sortie $a = g(z)$ avec g la fonction logistique.
- Si g était la fonction identité au lieu de la fonction logistique, quel modèle statistique ce neurone représenterait-il exactement, et que vaudrait alors sa sortie?

Exercice 2 — Vérifier qu'aucune droite ne sépare le OU exclusif

On teste la frontière candidate $z = x_1 + x_2 - 0,5$, avec la règle «prédire 1 si $z > 0$, sinon 0», sur les quatre points du OU exclusif.

- Calculer z pour chacun des quatre points $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$.
- Appliquer la règle de décision à chaque valeur de z , et comparer au résultat attendu du OU exclusif (table du chapitre). Quel(s) point(s) cette frontière classe-t-elle mal?
- Peut-on trouver des valeurs de w_1 , w_2 , b qui classent correctement les quatre points avec une seule droite? Justifier à partir de la disposition géométrique des points.

Exercice 3 — Comparer le coût en paramètres d'un réseau large et d'un réseau profond

On considère un problème à $p = 10$ variables d'entrée et une seule sortie. Le nombre de paramètres d'une couche reliant m entrées à k neurones (avec biais) vaut $(m + 1) \times k$.

- Calculer le nombre total de paramètres d'un réseau à une seule couche cachée de 500 neurones (couche cachée + sortie).
- Calculer le nombre total de paramètres d'un réseau profond à trois couches cachées de 50 neurones chacune (trois couches cachées + sortie).
- Lequel des deux réseaux est le plus économe en paramètres? Ce résultat illustre-t-il l'affirmation du chapitre selon laquelle «la profondeur est plus économique que la largeur»?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Le premier neurone d'un classifieur de régime boursier

Une fintech construit un neurone unique pour estimer la probabilité qu'une journée boursière soit «haussière forte», à partir du rendement de la veille x_1 (en %) et d'un indicateur binaire de volume anormal x_2 . Les poids estimés sont $w_1 = 0,8$, $w_2 = 1,2$, biais $b = -0,3$, activation logistique.

- Calculer z et la probabilité prédite a pour une journée avec $x_1 = 0,5$ et $x_2 = 1$.
- À quel modèle statistique, déjà connu, ce neurone unique correspond-il exactement?
- Si la fintech ajoutait une non-linéarité supplémentaire en empilant une seconde couche de neurones sur celui-ci, que gagnerait-elle par rapport à ce neurone isolé, au regard de la limite du OU exclusif discutée dans le chapitre?

Exercice 5 — Choisir large ou profond avec peu de données

Une banque centrale dispose de 3000 observations quotidiennes pour $p = 15$ indicateurs macrofinanciers, et hésite entre un réseau large à une couche cachée de 300 neurones, et un réseau profond à quatre couches cachées de 25 neurones chacune.

- (a) Calculer le nombre total de paramètres du réseau large.
- (b) Calculer le nombre total de paramètres du réseau profond.
- (c) Avec seulement 3 000 observations disponibles, quel réseau semble le plus raisonnable au vu du nombre de paramètres à estimer ? Justifier.

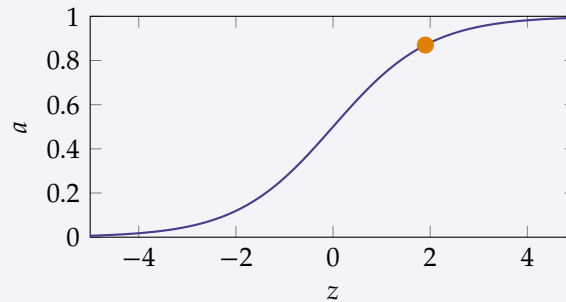
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $z = 0,5 \times 4 + (-0,3) \times 1 + 0,2 = 2 - 0,3 + 0,2 = 1,9$.

(b) $a = 1/(1 + e^{-1,9}) \approx 0,8699$.

(c) Avec g égale à l'identité, ce neurone serait exactement une **régression linéaire** des moindres carrés : sa sortie vaudrait alors $z = 1,9$ directement, sans passage par la fonction logistique.

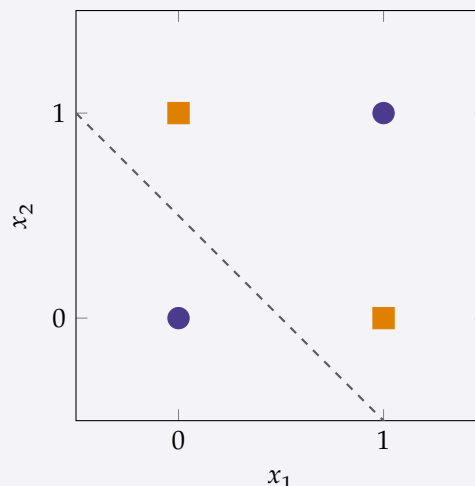


Correction — Exercice 2

(a) $(0,0) : z = -0,5$. $(0,1) : z = 0,5$. $(1,0) : z = 0,5$. $(1,1) : z = 1,5$.

(b) Prédictions : $(0,0) \rightarrow 0$ (attendu 0, correct) ; $(0,1) \rightarrow 1$ (attendu 1, correct) ; $(1,0) \rightarrow 1$ (attendu 1, correct) ; $(1,1) \rightarrow 1$ (attendu 0, **incorrect**). Cette frontière classe mal le point $(1,1)$.

(c) Non. Les points de sortie 1 – $(0,1)$ et $(1,0)$ – se trouvent sur une diagonale du carré unité, tandis que les points de sortie 0 – $(0,0)$ et $(1,1)$ – se trouvent sur l'autre diagonale. Une droite ne peut séparer deux diagonales qui se croisent : quelle que soit la droite choisie, elle laissera toujours au moins un point de chaque diagonale du même côté qu'un point de l'autre classe. Aucun choix de w_1, w_2, b ne peut donc résoudre le OU exclusif avec un neurone unique.

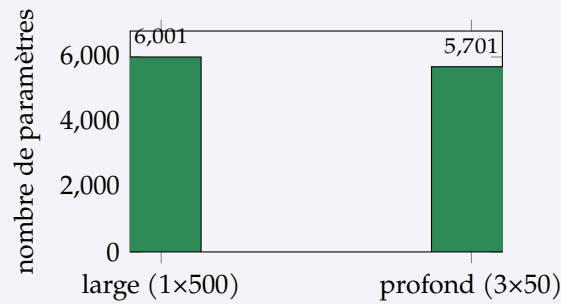


Correction — Exercice 3

(a) Couche cachée : $(10 + 1) \times 500 = 5\,500$. Couche de sortie : $(500 + 1) \times 1 = 501$. Total = $5\,500 + 501 = 6\,001$ paramètres.

(b) Couche 1 : $(10 + 1) \times 50 = 550$. Couche 2 : $(50 + 1) \times 50 = 2\,550$. Couche 3 : $(50 + 1) \times 50 = 2\,550$. Sortie : $(50 + 1) \times 1 = 51$. Total = $550 + 2\,550 + 2\,550 + 51 = 5\,701$ paramètres.

(c) Le réseau **profond** (5 701 paramètres) est plus économe que le réseau **large** (6 001 paramètres), pour une capacité de représentation comparable. Ce résultat illustre bien l'affirmation du chapitre, même si l'écart reste ici modeste : en pratique, l'avantage de la profondeur sur la largeur se creuse beaucoup plus nettement à mesure que la complexité de la fonction à représenter augmente.



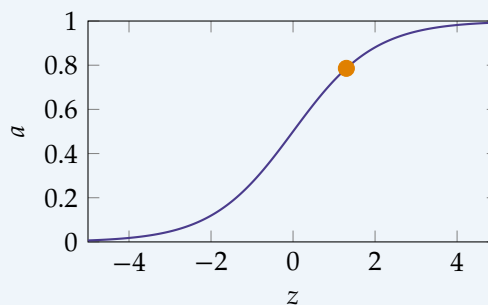
2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

(a) $z = 0,8 \times 0,5 + 1,2 \times 1 - 0,3 = 0,4 + 1,2 - 0,3 = 1,3$. $a = 1/(1 + e^{-1,3}) \approx 0,7858$.

(b) Ce neurone unique, avec une activation logistique, correspond exactement à une **régression logistique** – le même modèle que celui vu en apprentissage statistique pour la classification binaire.

(c) En empilant une seconde couche, la fintech gagnerait la capacité de représenter des frontières de décision **non linéaires** – exactement ce qu'un neurone unique ne peut pas faire, comme le montre l'impossibilité du OU exclusif. Une première couche pourrait construire de nouvelles représentations (combinaisons non linéaires de x_1 et x_2), que la seconde couche combinerait ensuite linéairement, permettant de capter des régimes de marché plus complexes qu'une simple frontière droite.



Correction — Exercice 5

(a) Couche cachée : $(15 + 1) \times 300 = 4800$. Sortie : $(300 + 1) \times 1 = 301$. Total = $4800 + 301 = 5101$ paramètres.

(b) Couche 1 : $(15 + 1) \times 25 = 400$. Couches 2, 3, 4 : $(25 + 1) \times 25 = 650$ chacune, soit $3 \times 650 = 1950$. Sortie : $(25 + 1) \times 1 = 26$. Total = $400 + 1950 + 26 = 2376$ paramètres.

(c) Le réseau **profond** (2376 paramètres, un peu moins de la moitié du réseau large) semble bien plus raisonnable avec seulement 3000 observations disponibles : un modèle à 5101 paramètres pour 3000 observations est proche du régime où le nombre de paramètres dépasse le nombre de données, propice à une variance d'estimation très élevée, tandis que le réseau profond, à capacité comparable, exige moins du double de paramètres que d'observations disponibles – un rapport nettement plus favorable.